Universidad Carlos III
Curso Desarrollo de Software 2025-2026
Desarrollo dirigido por pruebas
Ejercicio guiado 2
Grupo 85

Integrantes:

Alumno 1: Javier Diaz Pico (100550137)

Alumno 2: Ethan Carl Gustav Risch (100507274)

ÍNDICE

1. Requisito Funcional 1 - Registrar proyecto..... 3
1.1. Clases de Equivalencia.....3
1.2. Valores Límite..... 5
2. Requisito Funcional 2 - Registrar Documento.....8
2.1. Definir Gramática.....8
2.2. Árbol de la gramática.....8
3. Requisito Funcional 3 - Calcular Gastos.....9
3.1 Gráfico de control de flujo.....9
3.2 Rutas básicas..... 9

1. Requisito Funcional 1 - Registrar proyecto.

1.1. **Clases de Equivalencia:**

company_cif:

- Clases de Equivalencia Válidas:
  - CEV1: Tipo de dato es string.
  - CEV2: El CIF tiene que ser válido.
  - CEV3: Longitud del string tiene que ser de 9 caracteres.
  - CEV4: Primer carácter es una letra.
- Clases de Equivalencia No Válidas:
  - CENV1: Tipo de dato no es string.
  - CENV2: El CIF no es válido.
  - CENV3: Longitud del string es menor que 9.
  - CENV4: Longitud del string es mayor que 9.
  - CENV5: Primer caracter no es una letra.

project_acronym:

- Clases de Equivalencia Válidas:
    - CEV5: Tipo de dato es string.
    - CEV6: Longitud del string tiene que ser mayor o igual que 5.
    - CEV7: Longitud del string tiene que ser menor o igual que 10.
    - CEV8: Los caracteres permitidos son letras de la A a la Z.
    - CEV9: Los caracteres permitidos son números del 0 al 9.
- Clases de Equivalencia No Válidas:
    - CENV6: Tipo de dato no es string.
    - CENV7: Longitud del string es menor que 5.
    - CENV8: Longitud del string es mayor que 10.
    - CENV9: Los caracteres no permitidos son cualquier carácter fuera de los permitidos.

project_description:

- Clases de Equivalencia Válidas:
    - CEV10: Tipo de dato es string.
    - CEV11: Longitud del string tiene que ser mayor o igual que 10.
    - CEV12: Longitud del string tiene que ser menor o igual que 30.
- Clases de Equivalencia No Válidas:
    - CENV10: Tipo de dato no es string.
    - CENV11: Longitud del string es menor que 10.
    - CENV12: Longitud del string es mayor que 30.

department:

- Clases de Equivalencia Válidas:
    - CEV13: Tipo de dato es string.
    - CEV14: String válido “HR”.
    - CEV15: String válido “FINANCE”
    - CEV16: String válido “LEGAL”.
    - CEV17: String válido “LOGISTICS”.
- Clases de Equivalencia No Válidas:
    - CENV13: Tipo de dato no es string.
    - CENV14: Cualquier string distinto de los válidos, por ejemplo “OTRO”.

date:

- Clases de Equivalencia Válidas:
    - CEV18: Tipo de dato es string.
    - CEV19: El string sigue el formato “DD/MM/YYYY”.
    - CEV20: DD tiene de longitud 2 caracteres.
    - CEV21: DD es mayor o igual que 01.

    - CEV22: DD es menor o igual que 31.
    - CEV23: MM tiene de longitud 2 caracteres.
    - CEV24: MM es mayor o igual que 01.
    - CEV25: MM es menor o igual que 12.
    - CEV26: YYYY tiene de longitud 4 caracteres.
    - CEV27: YYYY es mayor o igual que 2025.
    - CEV28: YYYY es menor que 2028.
    - CEV29: La fecha es igual o posterior al registro del proyecto.
- Clases de Equivalencia No Válidas:
    - CENV15: Tipo de dato no es string.
    - CENV16: El string no sigue el formato"DD/MM/YYYY"
    - CENV17: DD tiene longitud distinta de 2 caracteres.
    - CENV18: DD es menor que 01.
    - CENV19: DD es mayor que 31.
    - CENV20: MM tiene longitud distinta de 2 caracteres.
    - CENV21: MM es menor que 01.
    - CENV22: MM es mayor que 12.
    - CENV23: YYYY tiene longitud distinta de 4 caracteres.
    - CENV24: YYYY es menor que 2025.
    - CENV25: YYYY es mayor o igual que 2028.
    - CENV26: La fecha es anterior al registro del proyecto.

budget:

- Clases de Equivalencia Válidas:
    - CEV30: Tipo de dato es float.
    - CEV31: El valor es mayor o igual que 50000.00.
    - CEV32: El valor es menor o igual que 100000.00.
    - CEV33: El número de decimales es igual a 2.
- Clases de Equivalencia No Válidas:
    - CENV27: Tipo de dato no es float.
    - CENV28: El valor es menor que 50000.00.
    - CENV29: El valor es mayor que 100000.00.
    - CENV30: El número de decimales es distinto de 2.

1.2. Valores Límite:

company_cif:

- Valores Límite Válidos:
    - VLV1: La longitud del string de 9 caracteres.
- Valores Límite No Válidos:
    - VLNV1: La longitud del string de 8 caracteres.
    - VLNV2: La longitud del string de 10 caracteres.

project_acronym:

- Valores Límite Válidos:
    - VLV2: La longitud del string de 5 caracteres.
    - VLV3: La longitud del string de 6 caracteres.
    - VLV4: La longitud del string de 10 caracteres.
    - VLV5: La longitud del string de 9 caracteres.
- Valores Límite No Válidos:
    - VLNV3: La longitud del string de 4 caracteres.
    - VLNV4: La longitud del string de 11 caracteres.

project_description:

- Valores Límite Válidos:
    - VLV6: La longitud del string de 10 caracteres.
    - VLV7: La longitud del string de 11 caracteres.
    - VLV8: La longitud del string de 30 caracteres.
    - VLV9: La longitud del string de 29 caracteres.
- Valores Límite No Válidos:
    - VLNV5: La longitud del string de 9 caracteres.
    - VLNV6: La longitud del string de 31 caracteres.

date:

- Valores Límite Válidos:
    - VLV10: La longitud de DD de 2 caracteres.
    - VLV11: DD = 01.
    - VLV12: DD = 02.
    - VLV13: DD = 31.
    - VLV14: DD = 30.
    - VLV15: La longitud de MM de 2 caracteres.
    - VLV16: MM = 01.
    - VLV17: MM = 02.
    - VLV18: MM =12.
    - VLV19: MM = 11.
    - VLV20: La longitud de YYYY de 4 caracteres.
    - VLV21: YYYY = 2025.
    - VLV22: YYYY = 2026.
    - VLV23: YYYY = 2027.
- Valores Límite No Válidos:
    - VLNV7: La longitud de DD de 1 carácter.
    - VLNV8: La longitud de DD de 3 caracteres.
    - VLNV9: DD = 00.
    - VLNV10: DD = 32.
    - VLNV11: La longitud de MM de 1 carácter.
    - VLNV12: La longitud de MM de 3 caracteres.
    - VLNV13: MM = 00.

    - VLNV14: MM = 13.
    - VLNV15: La longitud de YYYY de 3 caracteres.
    - VLNV16: La longitud de YYYY de 5 caracteres.
    - VLNV17: YYYY = 2028.
    - VLNV18: YYYY = 2029.
    - VLNV19: YYYY = 2024.

budget:

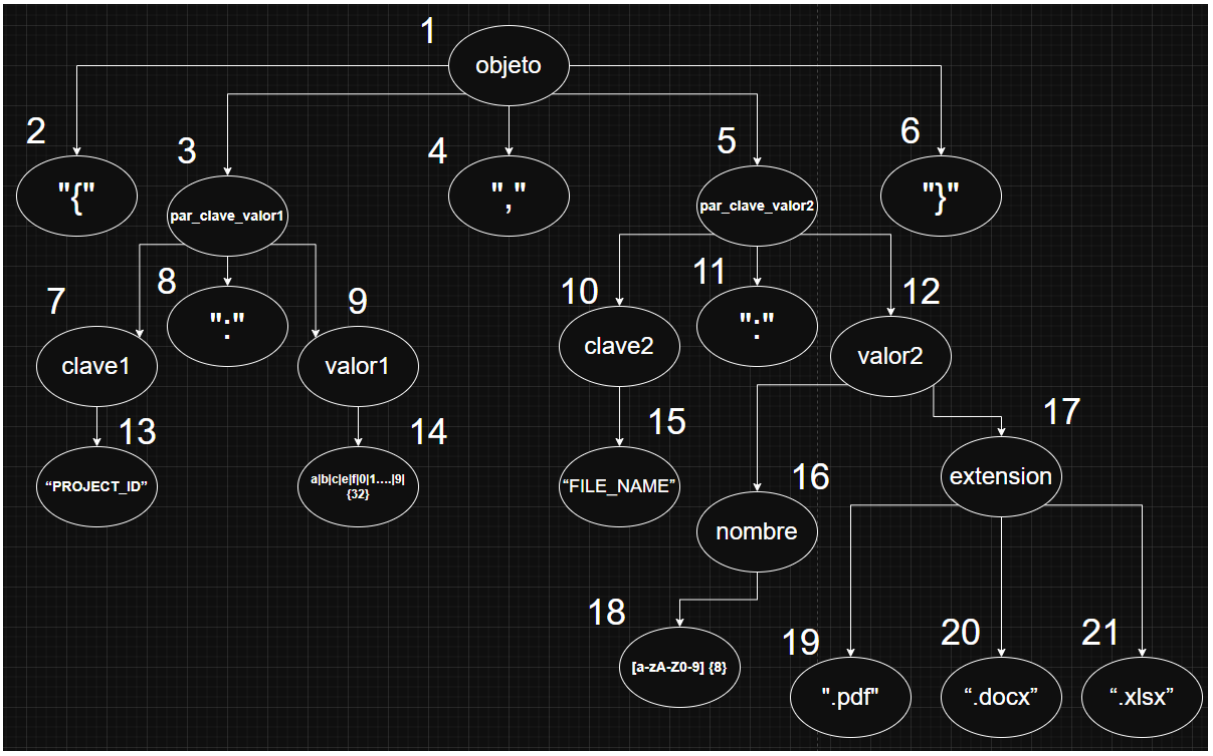
- Valores Límite Válidos:
    - VLV24: budget = 50000.00.
    - VLV25: budget = 50000.01.
    - VLV26: budget = 100000.00.
    - VLV27: budget = 99999.99.
    - VLV28: El número de decimales es 2.
- Valores Límite No Válidos:
    - VLNV20: budget = 49999.99.
    - VLNV21: budget = 100000.01.
    - VLNV22: El número de decimales es 1.
    - VLNV23: El número de decimales es 3.

2. Requisito Funcional 2 - Registrar Documento.

2.1. Definir Gramática:

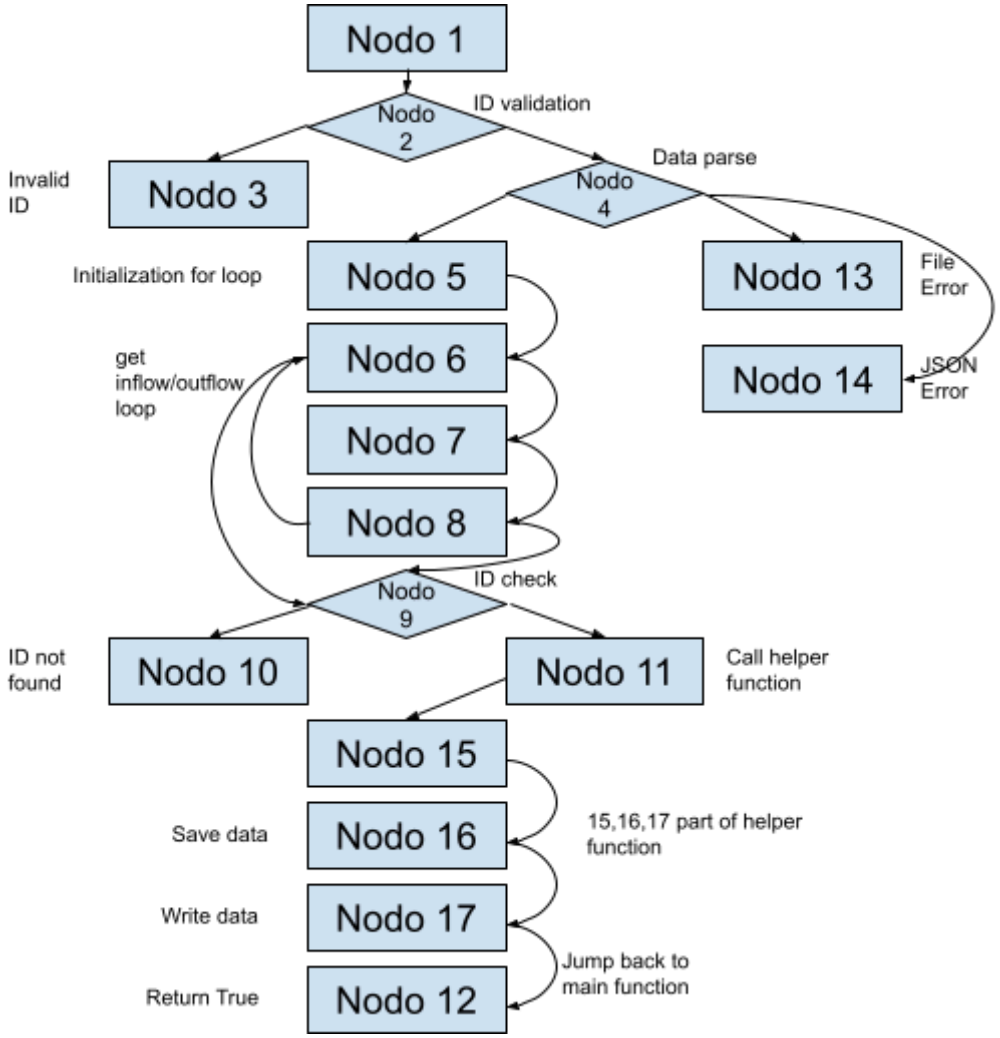
<objeto> ::= “{” <par_clave_valor1> “,” <par_clave_valor2> “}”
<par_clave_valor1> ::= <clave1> “:” <valor1>
<par_clave_valor2> ::= <clave2> “:” <valor2>
<clave1> ::= “PROJECT_ID”
<valor1> ::= a|b|c|e|f|0|1….|9| {32}
<clave2> ::= “FILE_NAME”
<valor2> ::= <nombre><extension>
<nombre> ::= [a-zA-Z0-9] {8}
<extension> ::= “.pdf” | “.docx” | “.xlsx”

2.2. Árbol de la gramática:



3. Requisito Funcional 3 - Calcular Gastos.

3.1 Gráfico de control de flujo



El código correspondiente al nodo está marcado en el .py

3.2 Rutas básicas

1. 1_2_4_5_6_7_8_9_11_15_16_17_12

   Esta ruta es la ruta más básica para obtener éxito. Tiene una iteración del bucle y todos los parámetros válidos.

2. 1_2_4_5_(6_7_8)xN_9_11_15_16_17_12

   La ruta de éxito con N iteraciones. Igual que la ruta 1. Las interacciones se refieren al repetido de inflow/ outflow de un proyecto en el fichero JSON. Si la ID de un proyecto aparece dos veces en el fichero JSON, tiene dos iteraciones.
3. 1_2_3

La ruta más corta llegando a un fallo. Fallo de verificación de la ID del proyecto.

4. 1_2_4_13

   La ruta llegando al fallo de falta de fichero JSON.

5. 1_2_4_14

   La ruta llegando al fallo de corrupción del fichero JSON.

6. 1_2_4_5_6_9_10

   La ruta llegando al fallo de falta de la ID del proyecto en el fichero JSON. Salta los nodos 7 y 8 como no hay ID que coincida.